

Evaluación de la producción de sedimentos mediante el método de RUSLE y datos observados en un embalse de la costa norte de Perú

Leonardo Gutierrez¹, Waldo Lavado-Casimiro¹

¹ Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Lima, Perú

Palabras clave: Erosión hídrica, RUSLE, Sedimentos, precipitación, Andes | Recursos hídricos y criósfera | *lgutierrezlf@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La erosión del suelo es una de las mayores amenazas ambientales a nivel mundial, presentando múltiples problemas como la pérdida de suelos para cultivos y la disminución de la capacidad de almacenamiento de los embalses debido a sedimentos (Panagos et al., 2015). Hay varias categorías de erosión, como la erosión hídrica, eólica, por congelación y mixta, pero la categoría más frecuente con la mayor proporción es la hídrica. Para la estimación de la erosión hídrica el modelo de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) (Renard et al., 1997), es uno de los modelos empíricos más utilizados y aplicados a nivel mundial y regional. Además, se plantea integrar este resultado con la Proporción de Transporte de Sedimentos (SDR), mediante la ecuación RUSLE-SDR. La SDR es la fracción de erosión bruta que se transporta desde una cuenca específica hasta una salida determinada en un intervalo de tiempo. En esa línea, esta investigación tiene como objetivo estimar la pérdida de suelo aguas arriba de la cuenca de un embalse utilizando el método RUSLE y su relación con el volumen de sedimentos retenidos en el embalse.

DATOS

El embalse Gallito Ciego se encuentra en la cuenca Jequetepeque, ubicado en la vertiente oriental de los andes centrales de Perú, entre 6°8'S-7°5'S y 79°2'O-78°3'O, con una extensión de 3381 km². Este territorio se caracteriza por una alta variabilidad topográfica, con un rango de elevación desde 290 hasta los 4280 msnm, con un promedio de 2641 msnm. El río principal es Jequetepeque, el cual esta regulado por el embalse Gallito Ciego.

Para la estimación de los factores de RUSLE, se empleó los datos horarios observados de las estaciones automaticas de SENAMHI y el promedio de los productos satelitales ERA5, GPM-IMERG V7 y CMORPH, para el periodo 2000-2025. Además, se emplearon datos grillados de propiedades físicas de suelo de SOILGRIDS v2.0, productos satelitales del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) basados en MODIS y el modelo de elevación digital (DEM) de HydroSHEDS. Por ultimo, los datos observados son los registros observados y proyectados de producción de sedimentos a escala anual, en el embalse de estudio, para el periodo 2000-2024 (Nomberto et al., 2015).

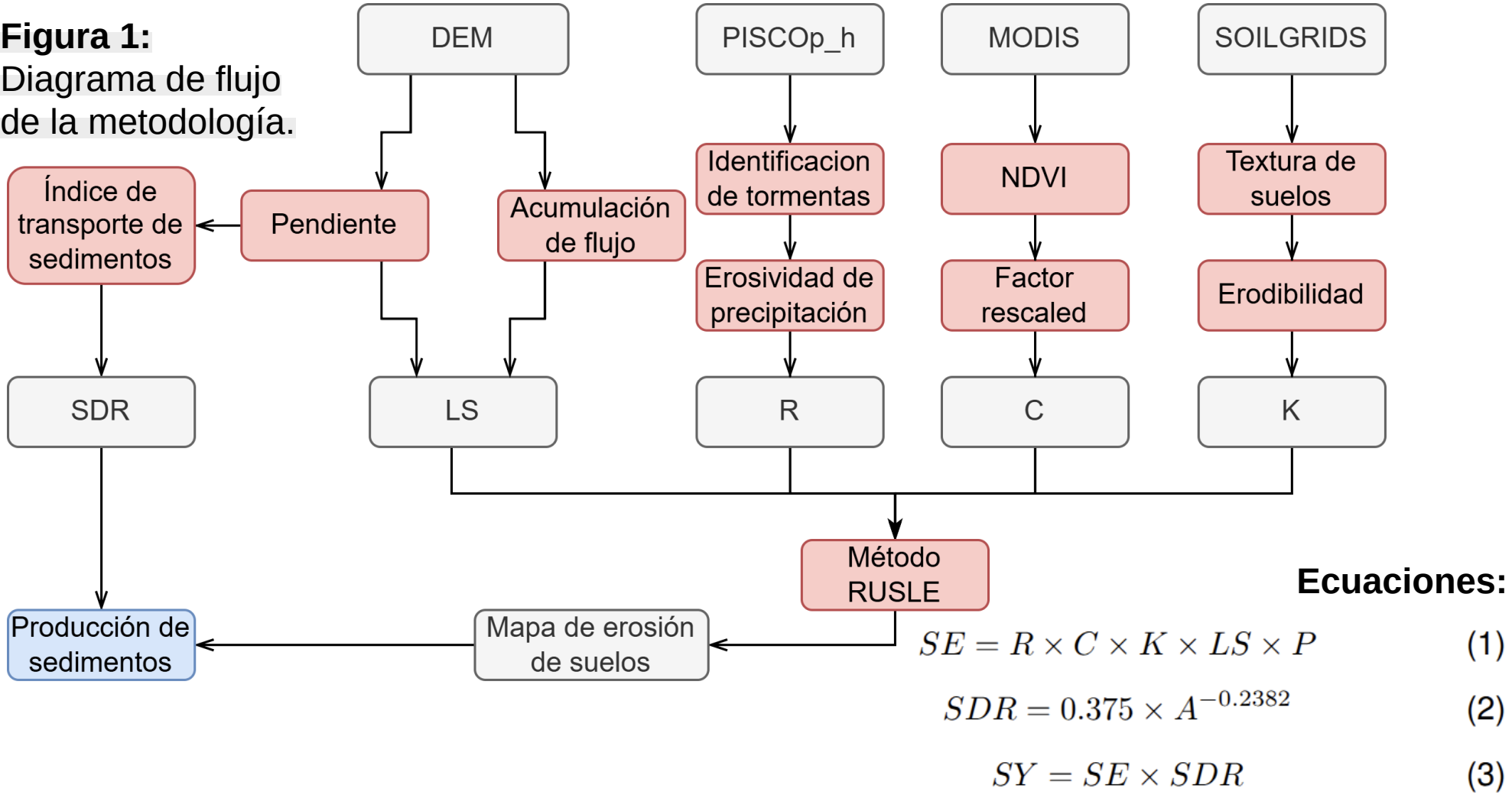
METODOLOGÍA

En este estudio se uso el método RUSLE para identificar la erosión del suelos, basado en procesos SIG (Renard et al., 1997). La ecuación de RUSLE (Eq 1) estima la pérdida anual de suelos (SE) en Tn/ha/yr, a partir de factores: R es la precipitación erosiva en Tn/ha/yr, C es el factor de cobertura vegetal, K es el factor de erodibilidad del suelo, LS es el factor topográfico y P el factor de practicas de conservación de suelos, que en este estudio es igual a 1, ya que no se ha realizado este tipo de actividades (Luvai et al., 2022). Solo el factor-R es variable en el tiempo, ya que, se generó un conjunto de datos grillados con los datos horarios observados de las estaciones automaticas de SENAMHI y el promedio de los productos satelitales, ambos resultados se interpolaron mediante el metodo Kriging Ordinario (ROK) a escala anual.

El SDR es la relación entre la producción de sedimentos (SY) y la pérdida del suelo (SE), donde SY es la porción de SE que llega a la red hídrica y es transportada a través de la red hasta el embalse. Para la estimación de SDR, se ha empleado la ecuación de Boyce (Eq. 2), donde A es el área de la cuenca en km2.

La cantidad de sedimentos que llegan mediante el flujo a un punto de salida de la cuenca durante un intervalo de tiempo determinado es la producción de sedimentos (SY) y está expresada en toneladas por año. SY se estima mediante la Eq 3, donde SDR es la tasa de transporte de sedimentos y SE es la perdida de suelos en Tn/yr/ha. Finalmente, la produccion de sedimentos anual se evalua respecto a los datos anuales observados en un modelo de regresion lineal. El resumen de la metodología se presenta en la Figura 1.

Figura 1:
Diagrama de flujo
de la metodología.



BIBLIOGRAFÍA

- Luvai, A., Obiero, J., & Omuto, C. (2022). Soil loss assessment using the revised universal soil loss equation (RUSLE) model. Applied and Environmental Soil Science, 2022(1), 2122554.
- Panagos P., Borrelli P., Poesen J., Ballabio C., Lugato E., Meusburger K., Montanarella L., Alewell C. (2015). The new assessment of soil loss by water erosion in europe. Environmental science & policy 54, 438-447
- Renard, K. G. (1997). Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). US Department of Agriculture, Agricultural Research Service.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados de la estimación de los factores de la ecuación de RUSLE se presentan en la Figura 2 y 3. El promedio de la pérdida de suelos anual en el periodo 2000-2025 es de 876 Tn/ha/yr, con un tasas mayores a 500 Tn/ha/año en las zonas de mayor pendiente de la parte alta del sudeste de la cuenca. Además, se observó que las mayores tasas de SE se presentaron durante El Niño Costero de 2017 y El Niño de 2023 con 1917 y 3058 Tn/ha/año, respectivamente. Mientras que la producción de sedimentos promedio anual es de 9.88 Hm³, las cuales se almacenan aguas abajo del embalse.

En la Figura 4 se presenta el modelo lineal entre el volumen anual de sedimentos depositados en el embalse de estudio con el total de sedimentos obtenidos con nuestra metodología desde el 2000 al 2025, considerando una densidad de sedimentos de 1900 kg/m³.

Figura 2:

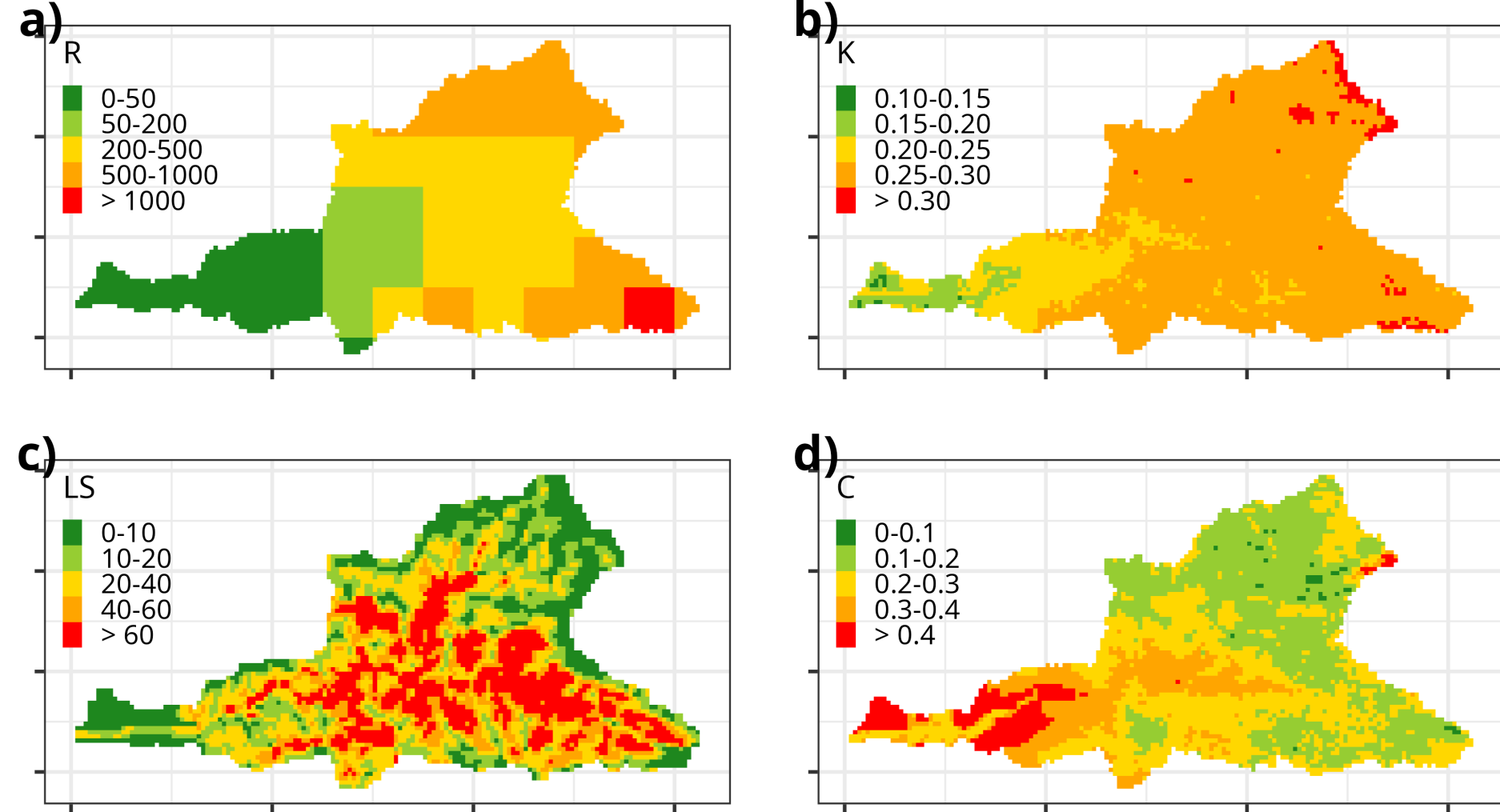


Figura 3:

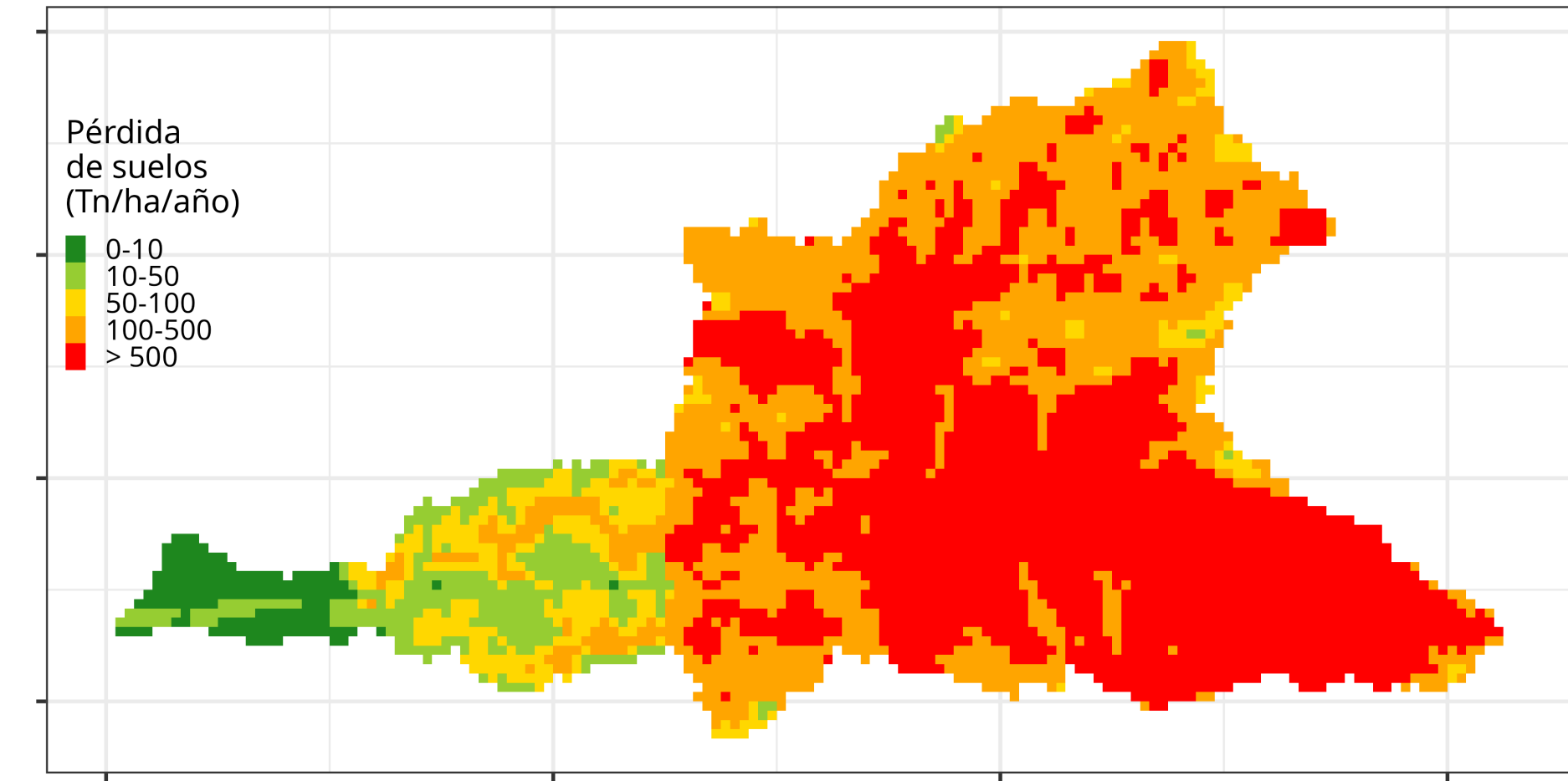
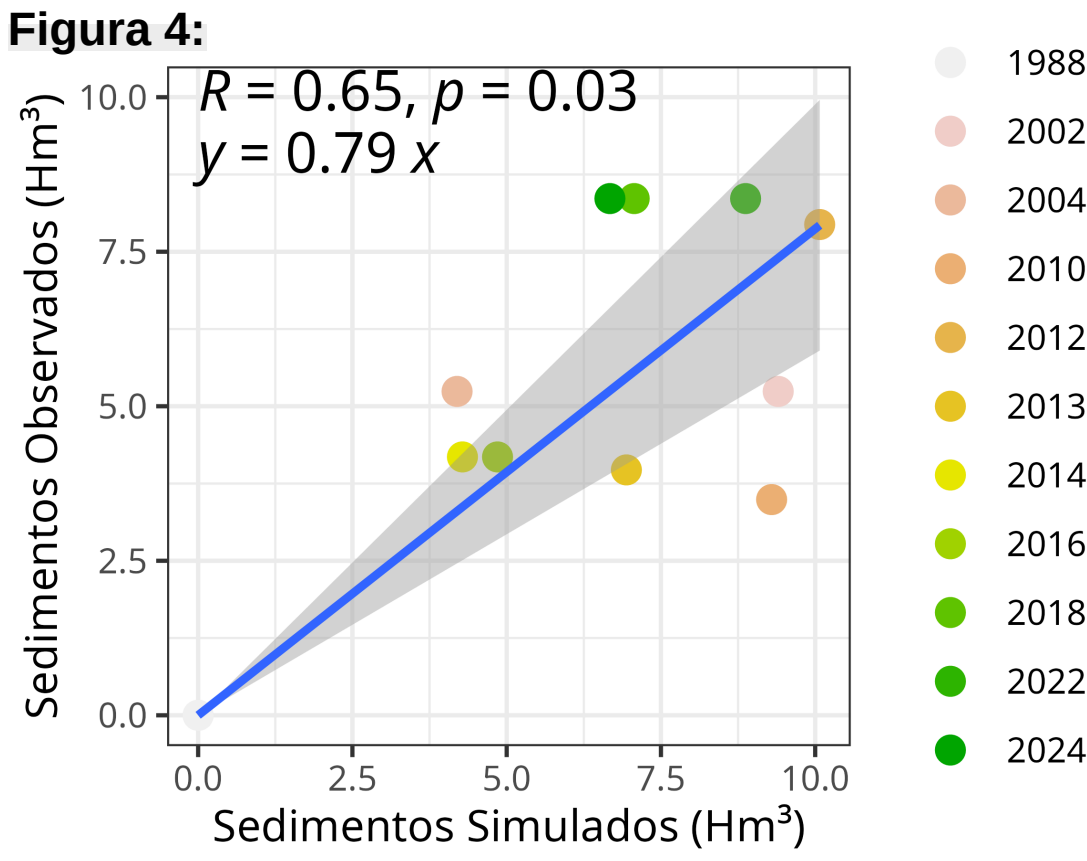


Fig.2. Covariables de la ecuacion RUSLE en el area de estudio: a) Factor-R de precipitación erosiva en Tn/ha/año; b) Factor-K de erodibilidad del suelo c) Factor-LS topográfico y d) Factor-C de cobertura vegetal. Fig.3. Mapa de pérdida de suelos (Tn/ha/año) promedio anual del periodo 2000-2025. Fig.4. Comparacion del volumen de produccion de sedimentos total anual observado vs. simulado (2000-2025).



CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación indican que la cuenca Jequetepeque es altamente propensa y se ve gravemente afectada por la erosión hídrica del suelo, especialmente la zona sureste. Si la tasa de erosión del suelo continúa al mismo ritmo, probablemente causará una mayor sedimentación en el embalse de estudio. La pérdida estimada de suelo fue de 876 toneladas/ha/año y la máxima erosión del suelo (> 500 Tn/ha/año) se observó en las áreas mencionadas. A nivel temporal las mayores SE se presentaron en los años 2017 y 2023, durante los ENSO, con tasas de 1973 y 3058 Tn/ha/año, respectivamente. Finalmente, la ecuación lineal obtenida mediante evaluación de la producción de sedimentos anuales, muestra una correlacion aceptable (r = 0.65), para su uso en el monitoreo de esta variable.

Reporte
en
español: